



PatiTakip: Sokak Hayvanları Takip ve Yardımlaşma Platformu

Sosyal Sorumluluk

222804007 – Muhammed Umut Şıbara

Doç. Dr. Yusuf Özçevik

HFTTF, Yazılım Mühendisliği

2025

Github: <https://github.com/umutsibara/PatiTakip>

İçindekiler

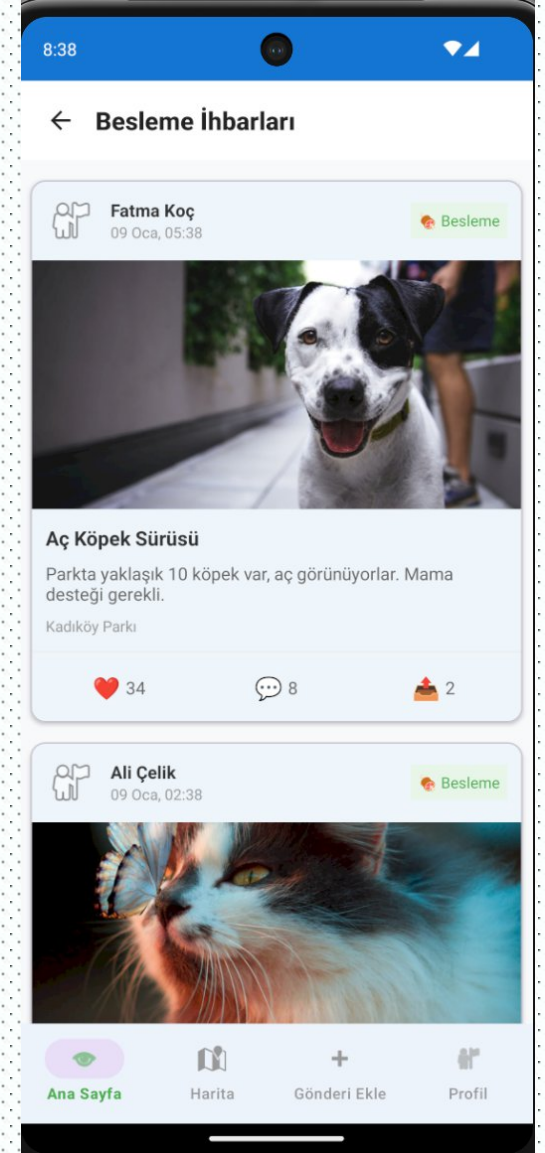
1. Kapak
2. İçindekiler
3. Projenin Amacı ve Problem Tanımı
4. Öne Çıkan Özellikler (Raporlama ve Besleme)
5. Öne Çıkan Özellikler (Harta ve Konum)
6. Topluluk ve Oyunlaştırma
7. Teknik Mimari (Mobile & Backend)
8. Veri Akışı ve İşleyiş
9. Sonuç ve Gelecek Hedefler
- 10.Kaynakça

Projenin Amacı ve Problem Tanımı

- Problem:
 - Sokak hayvanlarının beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının takibinde koordinasyon eksikliği.
 - Hangi bölgedeki hayvanın aç olduğu veya yardıma ihtiyacı olduğunun bilinmemesi.
 - Gönüllülerin organize olamaması.
- Çözüm (PatiTakip):
 - Gönüllüleri ve hayvanseverleri tek bir platformda buluşturur.
 - Harita tabanlı takip ile anlık ihtiyaç görüntüleme.
 - Oyunlaştırma (Gamification) ile yardımlaşmayı teşvik etme.

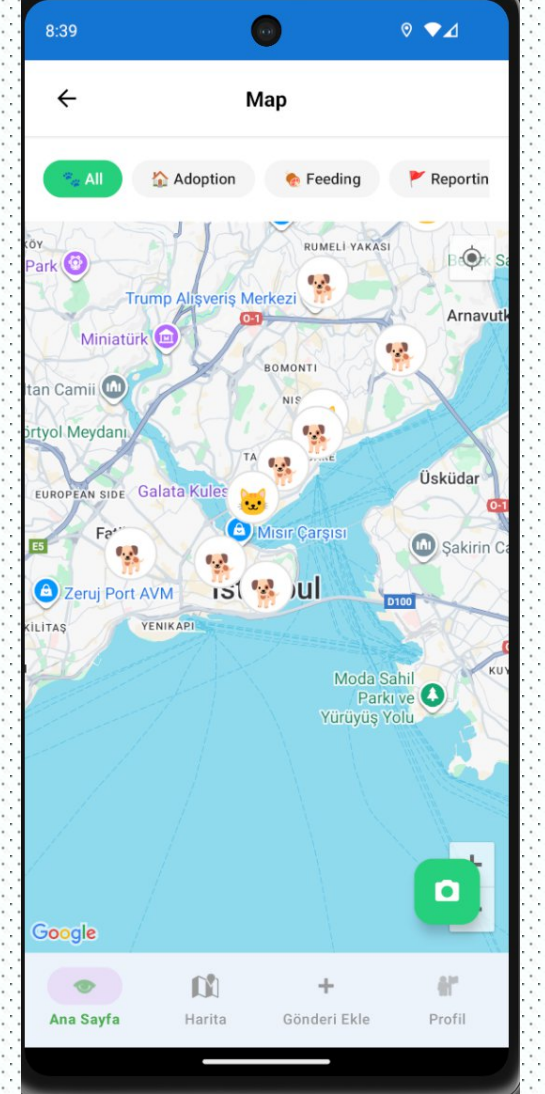
Öne Çıkan Özellikler (Raporlama ve Besleme)

- Detaylı İhbar Sistemi: Yaralı, aç veya kayıp hayvanlar için konum etiketiyle ihbar oluşturma.
- Besleme Kaydı: Yapılan beslemelerin sisteme girilmesi ve bölge tokluk oranının güncellenmesi.
- Durum Yönetimi: Yaralı hayvanlar için öncelikli bildirimler.



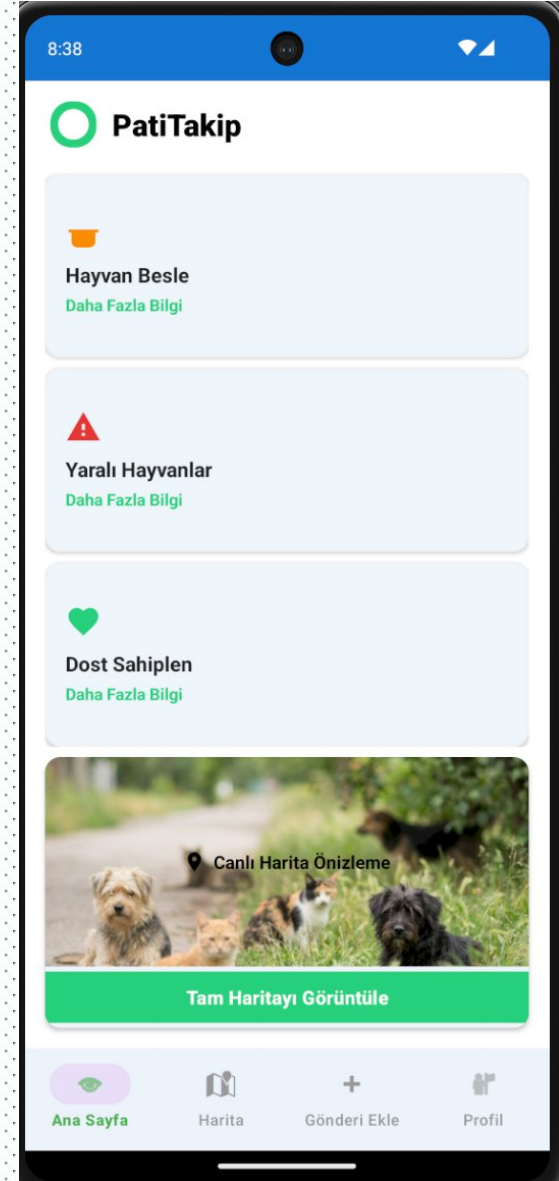
Öne Çıkan Özellikler (Harita ve Konum)

- Google Maps Entegrasyonu: Çevredeki ilanların, hayvanların ve besleme noktalarının harita üzerinde görüntülenmesi.
- Filtreleme: Sadece "Besleme", "Yaralı" veya "Sahiplendirme" ilanlarını filtreleme imkanı.
- Navigasyon: İhbar konumuna hızlıca yol tarifi alma.



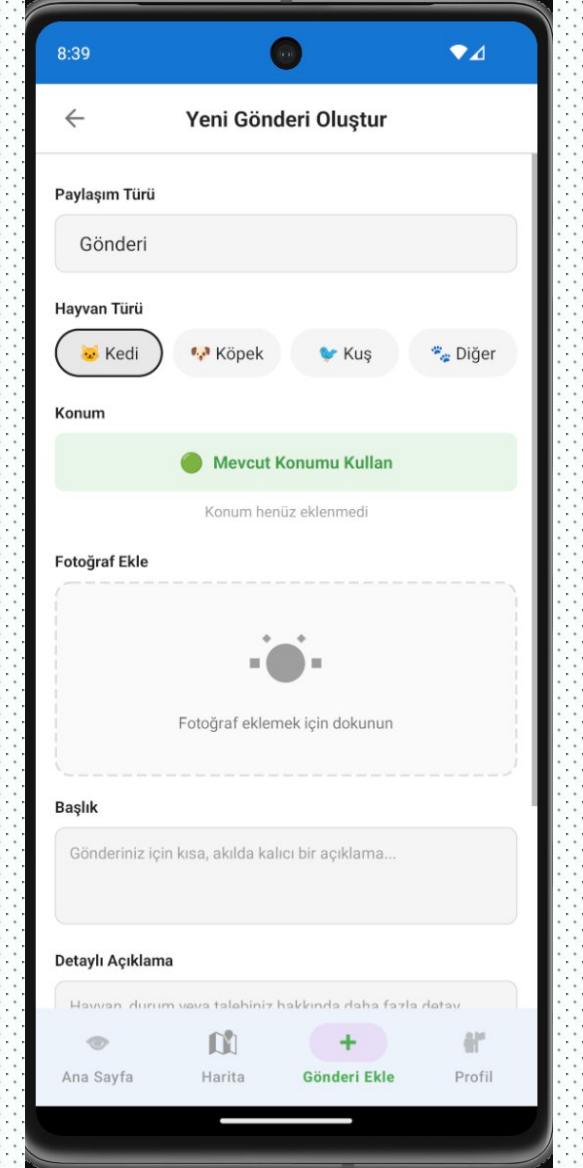
Teknik Mimari (Mobile & Backend)

- Frontend (Android - Kotlin):
 - Arayüz: XML & ViewBinding, Kullanıcı dostu materyal tasarım.
 - Harita: Google Maps SDK ile anlık konum takibi.
 - Kütüphaneler: Retrofit (API), Coil (Resim), Navigation Component.
- Backend (Node.js & Express):
 - Veritabanı: PostgreSQL (İlişkisel yapı, coğrafi veriler).
 - Güvenlik: JWT Auth ve Bcrypt şifreleme.
 - Medya: Sharp kütüphanesi ile resim optimizasyonu.



Veri Akışı ve İşleyiş

- Kullanıcı uygulamadan bir fotoğraf çeker ve ihbar oluşturur.
- Android (Retrofit) isteği Node.js sunucuya iletir.
- Sunucu (Multer/Sharp) fotoğrafı işler, disk'e kaydeder ve veritabanına yolunu yazar.
- Yeni ihbar, harita üzerinde diğer kullanıcılara anlık olarak görünür.



Sonuç

- Sonuç
 - Sokak hayvanları için sürdürülebilir bir takip sistemi oluşturuldu.
 - Teknolojinin sosyal sorumluluk ile birleşimi sağlandı.

Kaynakça

- Android Developers: developer.android.com
- Node.js Documentation: nodejs.org/docs
- PostgreSQL: postgresql.org/docs
- Google Maps Platform: developers.google.com/maps
- Retrofit: square.github.io/retrofit
- Coil: coil-kt.github.io/coil